Zadanie 1. Talia składa się z 2^n kart. Sortujemy te karty, rozkładając je rekurencyjnie na dwie równe kupki w następujący sposób:

- jeśli kupka składa się z jednej karty, to kupka ta jest posortowana;
- kupkę zawierającą 2^k kart, gdzie $k > 0$, dzielimy na dwie kupki zawierające po 2^{k-1} kart każda. Każdą z tych mniejszych kupek sortujemy oddzielnie, powtarzając rekurencyjnie całą procedurę sortowania. Następnie kolejno zbieramy karty ze szczytów obu kupek, zawsze zabierając większą z dwóch górnych kart.

Oblicz, ile ruchów jest potrzebnych do posortowania wszystkich 2^n kart, jeśli rozdzielenie 2^k kart na dwie kupki wymaga 2^{k-1} ruchów, a złożenie dwóch posortowanych kupek o rozmiarze 2^{k-1} kart każda wymaga 2^k ruchów.

Zadanie 2. Korzystając z twierdzenia o rekurencji uniwersalnej, podaj dokładne oszacowania dla rozwiązań poniższych rekurencji ($T(1) = \Theta(1)$):
(a) $T(n) = 8\,T(n/2) + n^3$,
(b) $T(n) = 27\,T(n/3) + n^2\sqrt{n}$,
(c) $T(n) = 16\,T(n/4) + n^2 \lg^3 n$,
(d) $T(n) = 9\,T(n/3) + n^2\sqrt{n}$.

Zadanie 3. Dlaczego twierdzenia o rekurencji uniwersalnej nie można zastosować do równania

$$T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + \frac{n^2}{\lg n}?$$

Oszacuj $T(n)$ z dokładnością do Θ.

Zadanie 4. Wykorzystując drzewo rekursji, rozwiąż z dokładnością do Θ równanie

$$T(n) = T(n-a) + T(a) + cn$$

dla zadanych stałych $a \geqslant 1$ i $c > 0$.

Zadanie 5. Wykorzystując drzewo rekursji, rozwiąż z dokładnością do Θ równanie

$$T(n) = T(\alpha n) + T((1-\alpha)n) + cn$$

dla zadanych stałych $\alpha \in (0,1)$ i $c > 0$.

Zadanie 6. Wykaż, że rozwiązanie równania rekurencyjnego

$$T(n) = \sum_{i=1}^{k} T(a_i n) + n, \quad \text{gdzie} \quad a_i > 0 \text{ dla } i = 1, \ldots, k \text{ oraz } \sum_{i=1}^{k} a_i < 1,$$

jest postaci $T(n) = \Theta(n)$.

Zadanie 7. Rozwiąż z dokładnością do Θ równania:
(a) $T(n) = T(\lceil n/5 \rceil) + T(\lceil 7n/10 \rceil) + \Theta(n)$,
(b) $T(n) = T(\lceil n/5 \rceil) + T(\lceil 3n/4 \rceil) + \Theta(n)$.

Zadanie 8. Rozwiąż z dokładnością do Θ równanie

$$T(n) = T(\lceil \log n \rceil) + \frac{1}{\log^* n}, \qquad T(n) = 0 \ (n \leqslant 2).$$

Zadanie 9. Pokaż, że warunek regularności (w twierdzeniu o rekurencji uniwersalnej) $af(n/b) \leqslant cf(n)$ dla pewnej stałej $c < 1$ implikuje, że istnieje stała $\varepsilon > 0$, taka że $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$.

Zadanie 10. Zaproponuj algorytm „dziel i zwyciężaj", który dla zadanej tablicy A o rozmiarze n zawierającej liczby całkowite znajduje indeksy i oraz j maksymalizujące sumę

$$A[i] + A[i+1] + A[i+2] + \ldots + A[j].$$

Wykaż poprawność tego algorytmu i przeanalizuj liczbę wykonywanych przez niego porównań.